

35 000 M€

pérdidas globales por fraude con tarjeta en un solo año

Detección de anomalías en datos transaccionales

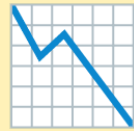
Una propuesta con modelos clásicos de machine learning

Cada operación fraudulenta *tiene tres costes (no uno).*



Coste directo

El importe que el banco pierde y debe devolver al cliente. Es el más visible, pero no el mayor.



Coste reputacional

Cliente que pierde confianza. Difícil de medir, pero condiciona la fidelidad y la recomendación.



Coste operativo

Investigación, contacto al cliente, reemplazo de tarjeta, expedientes internos. Escala con el volumen.

¿Qué es una anomalía?

Algo que rompe el patrón habitual del cliente.

PATRÓN HABITUAL

La huella del cliente

-  Compras pequeñas en el barrio
-  Misma gasolinera cada semana
-  Pan los sábados por la mañana
-  Una compra grande de viaje al año

ANOMALÍA

Martes, 3:00 AM

4 000 € · País nunca visitado

No es necesariamente fraude. Pero rompe la huella del cliente — y «raro» es, en estadística, un dato accionable.



Tres familias de modelos

Que combinamos según el coste y la velocidad que necesitemos.

→ En la práctica, los combinamos.

01

Clusterización

Agrupamos operaciones parecidas.
Lo que no encaja en ningún grupo,
sospechoso.

k-means · DBSCAN · jerárquicos

02

Clasificación

Entrenamos con casos pasados
conocidos. El modelo aprende a
distinguir fraude de legítimo.

log-reg · random forest ·
boosting

03

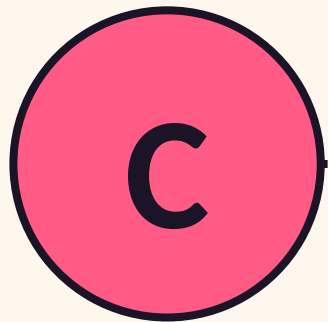
Estadística clásica

Cómo de probable es una
operación dada la distribución
habitual del cliente.

z-score · IQR · test de
hipótesis

Lo que proponemos

Tres pasos en 18 semanas. Empezar pequeño, validar, escalar.



PASO 1 · semanas 1-8

Construir

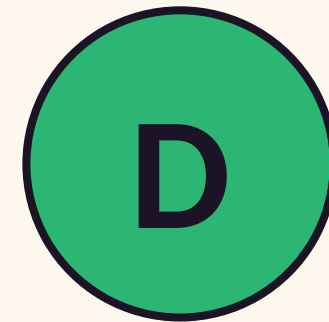
Sistema híbrido: cluster + clasificador.
Primero marca, el segundo puntúa.



PASO 2 · semanas 9-16

Validar en sombra

Sobre un subconjunto del flujo real, sin
afectar a ninguna decisión.



PASO 3 · semanas 17-18

Desplegar gradual

Métricas claras: precisión, recall, falsos
positivos. Decisión informada.

Realista, no ambicioso.

Con el equipo y la infraestructura que ya tenemos.

18

semanas

calendario completo

0 €

presupuesto extra

sin nueva infraestructura

1

equipo de datos

el actual, sin contratación

3

métricas clave

precisión · recall · FP

Tres ideas finales.

1.

Los modelos clásicos no están desfasados.

Son el camino más razonable cuando hay que decidir rápido y explicar la decisión.

2.

No es un problema de tecnología.

Es un problema de negocio que se resuelve con tecnología. La diferencia importa.

3.

Empezar pequeño vale más que esperar.

Un piloto en sombra mañana enseña más que un sistema perfecto dentro de dos años.

¿Arrancamos el piloto este trimestre?